Artefacto A3: Introducción a EC4 (Fasores, Impedancia y Senoides)

Worksheet Estudiantil — Régimen Permanente Sinusoidal

Estudiante: _____ **Fecha:** _____

Nota de Transición: En EC3 analizamos cómo reacciona la inercia (L y C) cuando prendemos/apagamos una fuente DC. En EC4 el transitorio ya pasó. Evaluaremos la respuesta forzada bajo una onda oscilatoria **infinita** y sostenida senoidal/cosenoidal usando álgebra compleja ($j = \sqrt{-1}$).

Q1. Activación Diagnóstica (2 min)

Si la señal de voltaje sostenido del generador es $v(t) = 3\cos(100\pi t + \pi/6)$ V, identifique:
Amplitud pico (V_m): _____ Frecuencia Angular (ω): _____ Frecuencia Hz (f): _____
Período (T): _____ Fase Inicial (ϕ): _____

Q2. Transformación Fasorial (4 min)

El Fasor captura **solo la Amplitud Pico y la Fase** asumiendo la función coseno y aislando el tiempo.
Escriba el fasor para $v_1 = 5\cos(400\pi t)$ y $v_2 = 2\cos(400\pi t - \pi/2)$:
$\tilde{V}_1 =$ _____ $\tilde{V}_2 =$ _____
¿Cuál señal presenta retraso respecto a la otra? _____

Q3 y Q4. Impedancias de Elementos AC (5 min)

Recordando que derivar un fasor equivale a multiplicarlo por $j\omega$ ($\frac{d}{dt} \iff j\omega$):
De $v_L = L\frac{di}{dt}$ obtenemos $\tilde{V}_L = L(j\omega\tilde{I})$. De $i_C = C\frac{dv_C}{dt}$ obtenemos $\tilde{I}_C = C(j\omega\tilde{V}_C)$.
La impedancia es la Ley de Ohm Compleja $Z = \tilde{V}/\tilde{I}$.

Elemento	**Ley Constitutiva**	**Impedancia (Z)** $[\Omega]$	**Fase** (V/I)	**¿Qué le pasa al Módulo** $\lvert Z\rvert$ **si duplicamos la frecuencia** f**?**
Resistor	$v_R = Ri$	$Z_R = R$	$0°$	
Inductor	$v_L = L\frac{di}{dt}$	$Z_L = j\omega L$	$+90°$	
Capacitor	$i_C = C\frac{dv}{dt}$	$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega C}$	$-90°$	

Q5. Divisor de Voltaje AC (RC Pasabajos)

Si tenemos un divisor serie compuesto por R y Z_C, donde la salida es la caída en el capacitor: Escriba la función de transferencia $\mathbf{H(j\omega)} = \frac{\tilde{\mathbf{V}}_{\text{out}}}{\tilde{\mathbf{V}}_{\text{in}}} = \frac{\mathbf{Z_C}}{\mathbf{R+Z_C}}$. Simplifique y escriba qué ocurre matemáticamente con la magnitud de salida si $f \to \infty$:

Exit Ticket (Individual)

(a) ¿Qué operación algebraica y de giro de fase representa el factor $j\omega$ al derivar un fasor? _____

(b) En un filtro RC con salida en el capacitor, si aplico una senoide de $\omega = 10^9$ rad/s, ¿la salida será casi idéntica a la fuente o casi 0 V? _____ Explique por qué mirando Z_C.

_____